

تنجز في 5 حصص يضبط المعلم أهدافها

نص الكفاية التّهابية للمادة: حلّ وضعيات مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع

نص المكون الأول : حلّ وضعيات مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع متّصلة ببعض الطّواهر الفيزيائية.

المكون الثاني : حلّ وضعيات مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع متّصلة بالوظائف الحيوية للكائنات الحية في علاقتها بالمحيط.

الوحدة : الهواء والتنفس

المفاهيم : الهواء - الكائنات الحية - الانضغاط - الانتشار - التقلص - التمدد - الهواء الحارّ - الهواء البارد - الأكسجين

- النتروجين (الأزوت) - ثاني أكسيد الكربون - بخار الماء - الغازات الثّادرة - الرّتان - الحوصلات الرّئوية

- التبادل الغازي.

المحتوى : مكوّنات الهواء وخاصّياته - الاحتراق في الهواء - التبادل الغازي في مستوى الرّئتين.

الهدف المميّز للوحدة : يكون المتعلّم قادرا على تبين أهميّة الهواء في حياة الكائنات الحية ودوره في الاحتراق.

المستلزمات البيداغوجية : صور كائنات حية - نقّاحات - قوارير - مصدر حراري - منفاخ درّاجة - أنابيب اختبار -

شمعات - صحن بيضاء - قطع ثلج - ماء - مجسم للرّئتين - رتان حقيقيّتان

الحواجز : صعوبة إدراك مادة غير مرئية (الهواء) خاصّة في حالة سكونه

- عدم تصوّر أنّ الهواء يتكوّن من مجموعة من الغازات ومن بخار الماء

مؤشّرات التّجاوز :

- إثبات وجود الهواء وتعريف مكوّناته وخاصّياته

مؤشّرات القدرة المستهدفة : ملاحظة الطّاهرة وطرح أسئلة تيسّر حلّ الوضعية المشكل :

- التخطيط للبحث والتجريب - تسجيل نتائج التجارب المنجزة

التمشي البيداغوجي

1- الوضعية المشكل

- لماذا لا يستطيع الإنسان الامتناع عن التّنفّس لمدة طويلة ؟

2- تحليل الوضعية ورصد التّصورات

• تحديد عناصر الوضعية :

- الإنسان

• التّصورات

- يتكوّن الهواء من عنصر واحد فقط

3- التحقّق العلمي :

- النّشاط الأوّل

- دعوة التّلاميذ إلى الامتناع عن التنّفس الشّعور بالاختناق

- التّحاور حول نبّذة وضعت في معزل عن الهواء

الاستنتاج 1

الهواء ضروريّ لحياة الكائنات الحيّة

- النّشاط الثّاني

- ملء نفاّحات بالهواء وملاحظة تغيّر أشكالها

القيام بالتّجارب التي تمثّلها الرّسوم الثّالية :

الاستنتاج (2)

- الهواء قابل للانتشار

- الهواء قابل للانضغاط

التطبيق (1)

(انظر كتاب التّلميذ)

- التمرين المتّصل بموت السمكة -أ- ص 31

التطبيق (2) (انظر كتاب التّلميذ) ص 36

النّشاط الثّالث

- نكس قارورة مملوءة هواء على حوض به ماء

الاستنتاج (3)

يتكوّن هواء المحيط من الأكسجين (غاز يساعد على الاحتراق)

التّقييم :

- تمثّل الصّورة غوّاصا في أعماق البحر.

1- ماذا يوجد في القارورة التي يحملها الغوّاص ؟

التوسّع والامتداد

- إجمع معلومات عن تلوّث الهواء ووسائل مُقاومة هذا التّلوّث.